(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211347256 U
(45)授权公告日 2020.08.25

(21)申请号 202020286791.X

(22)申请日 2020.03.10

(73)专利权人 山西省工业设备安装集团有限公司

地址 030032 山西省太原市山西综改示范区太原唐园区新化路8号

(72)发明人 张开浩 王艳红 陈波凯 彭振芳 马兴华 边晓东

(74)专利代理机构 北京中南长风知识产权代理事务所(普通合伙) 11674

代理人 张学元

(51)Int.Cl.

G01M 3/18(2006.01)

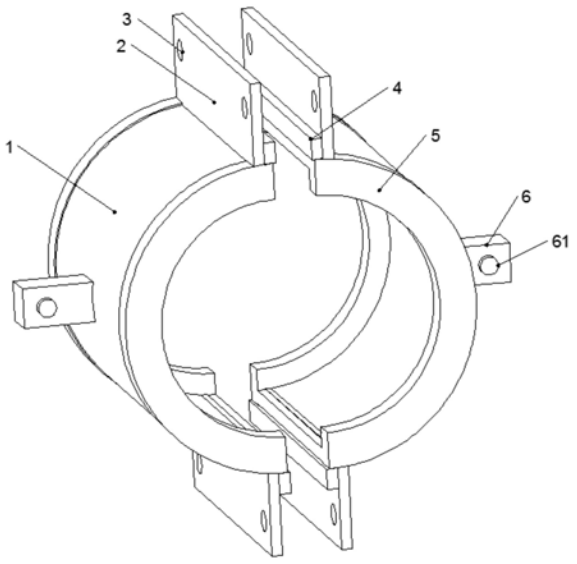
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种市政供热管道保温气密检测装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种市政供热管道保温气密检测装置，包括两组弧形板，两组弧形板前后两侧均固定连接有密封组件，两组弧形板上下两侧均固定连接有固定板，上方两组固定板与下方两组固定板上均开有相对应的固定孔，两组弧形板上均连接有气密检测组件；本实用新型通过密封组件保证两组弧形板与管道之间的密封性，通过气密检测组件对管道连接处的气密性进行检查，当供热管道漏气时，显示灯亮起，可使检测人员直观的了解到管道的密封性，同时，携带较为方便，对管道的气密性检测十分方便。



CN 211347256 U

1.一种市政供热管道保温气密检测装置,包括两组弧形板(1),其特征在于:两组所述弧形板(1)前后两侧均固定连接有密封组件(5),两组所述弧形板(1)上下两侧均固定连接有固定板(2),上方两组所述固定板(2)与下方两组所述固定板(2)上均开有相对应的固定孔(3),两组所述弧形板(1)上均连接有气密检测组件(6)。

2.根据权利要求1所述的一种市政供热管道保温气密检测装置,其特征在于:所述密封组件(5)包括弧形外壳(51),所述弧形外壳(51)内壁固定连接有第一弹簧(52),所述第一弹簧(52)另一端抵接有连板(53),所述连板(53)上粘接有第一密封垫(54),所述第一密封垫(54)为弧形。

3.根据权利要求2所述的一种市政供热管道保温气密检测装置,其特征在于:所述第一弹簧(52)设有三组,三组所述第一弹簧(52)在弧形外壳(51)内均匀分布。

4.根据权利要求1所述的一种市政供热管道保温气密检测装置,其特征在于:所述气密检测组件(6)包括柱形外壳(62),所述柱形外壳(62)与弧形板(1)相连通,所述柱形外壳(62)内壁固定连接有第二弹簧(64),所述第二弹簧(64)另一端连接有金属片(63),所述金属片(63)与柱形外壳(62)内壁滑动接触,所述柱形外壳(62)左侧开有通孔(67),所述柱形外壳(62)左内壁固定连接有绝缘杆(610),所述绝缘杆(610)上固定连接有绝缘板(66),所述绝缘板(66)上设有第一电接触点(65)和第二电接触点(68)。

5.根据权利要求4所述的一种市政供热管道保温气密检测装置,其特征在于:所述柱形外壳(62)内设有蓄电池(69),所述柱形外壳(62)外侧设有显示灯(61)。

6.根据权利要求5所述的一种市政供热管道保温气密检测装置,其特征在于:所述蓄电池(69)正极与显示灯(61)和第一电接触点(65)之间电连接,所述蓄电池(69)负极与第二电接触点(68)之间电连接。

7.根据权利要求1所述的一种市政供热管道保温气密检测装置,其特征在于:四组所述固定板(2)上均粘接有第二密封垫(4)。

一种市政供热管道保温气密检测装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及供热管道气密检测技术领域，具体为一种市政供热管道保温气密检测装置。

背景技术

[0002] 热力管网又称热力管道，从锅炉房、直燃机房、供热中心等出发，从热源通往建筑物热力入口的供热管道。多个供热管道形成管网。供热热水介质设计压力小于等于2.5MPa，设计温度小于或等于200℃；供热蒸汽介质设计压力小于或等于1.6MPa，设计温度小于或等于350℃的下列热力网的设计。

[0003] 供热管道需要严格要求密封性，然而在管道在接口处，由于橡胶垫老化等情况容易使接口密封性下降，从而容易出现热蒸汽泄漏的情况，然而一般情况下热蒸汽泄漏不容易察觉，这就需要用到检测设备，然而现有的检测设备比较复杂，造价较高，对于供热管道的气密性检测较为不便，且现有的供热管道气密性检测设备携带不方便，对于室外的供热管道检测较为麻烦，使用起来较为不便。

[0004] 基于此，本实用新型设计了一种市政供热管道保温气密检测装置，以解决上述提到的问题。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种市政供热管道保温气密检测装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种市政供热管道保温气密检测装置，包括两组弧形板，两组所述弧形板前后两侧均固定连接有密封组件，两组所述弧形板上下两侧均固定连接有固定板，上方两组所述固定板与下方两组所述固定板上均开有相对应的固定孔，两组所述弧形板上均连接有气密检测组件。

[0007] 优选的，所述密封组件包括弧形外壳，所述弧形外壳内壁固定连接有第一弹簧，所述第一弹簧另一端抵接有连板，所述连板上粘接有第一密封垫，所述第一密封垫为弧形。

[0008] 优选的，所述第一弹簧设有三组，三组所述第一弹簧在弧形外壳内均匀分布。

[0009] 优选的，所述气密检测组件包括柱形外壳，所述柱形外壳与弧形板相连通，所述柱形外壳内壁固定连接有第二弹簧，所述第二弹簧另一端连接有金属片，所述金属片与柱形外壳内壁滑动接触，所述柱形外壳左侧开有通孔，所述柱形外壳左内壁固定连接有绝缘杆，所述绝缘杆上固定连接有绝缘板，所述绝缘板上设有第一电接触点和第二电接触点。

[0010] 优选的，所述柱形外壳内设有蓄电池，所述柱形外壳外侧设有显示灯。

[0011] 优选的，所述蓄电池正极与显示灯和第一电接触点之间电连接，所述蓄电池负极与第二电接触点之间电连接。

[0012] 优选的，四组所述固定板上均粘接有第二密封垫。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型不仅结构新颖，通过密封

组件保证两组弧形板与管道之间的密封性，通过气密检测组件对管道连接处的气密性进行检查，当供热管道漏气时，显示灯亮起，可使检测人员直观的了解到管道的密封性，同时，携带较为方便，对管道的气密性检测十分方便。

附图说明

[0014] 为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案，下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0015] 图1为本实用新型整体结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型密封组件结构示意图；

[0017] 图3为本实用新型气密检测组件结构示意图。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种市政供热管道保温气密检测装置技术方案：包括两组弧形板1，两组弧形板1前后两侧均固定连接有密封组件5，保证弧形板1与管道之间的密封性，两组弧形板1上下两侧均固定连接有固定板2，便于将弧形板1固定在管道上，上方两组固定板2与下方两组固定板2上均开有相对应的固定孔3，便于对固定板2之间进行固定，两组弧形板1上均连接有气密检测组件6，可对管道连接处的气密性进行检测。

[0020] 其中，密封组件5包括弧形外壳51，弧形外壳51内壁固定连接有第一弹簧52，第一弹簧52另一端抵接有连板53，连板53上粘接有第一密封垫54，在第一弹簧52的弹力作用下，第一密封垫54紧贴管道外壁，密封性好，第一密封垫54为弧形，第一弹簧52设有三组，三组第一弹簧52在弧形外壳51内均匀分布，保证连板53受力均匀。

[0021] 其中，气密检测组件6包括柱形外壳62，柱形外壳62与弧形板1相连通，当管道漏气时，气体可进入柱形外壳62内，柱形外壳62内壁固定连接有第二弹簧64，第二弹簧64另一端连接有金属片63，金属片63与柱形外壳62内壁滑动接触，柱形外壳62左侧开有通孔67，柱形外壳62内的气体可经由通孔67排出，柱形外壳62左内壁固定连接有绝缘杆610，绝缘杆610上固定连接有绝缘板66，绝缘板66上设有第一电接触点65和第二电接触点68，金属片63与第一电接触点65和第二电接触点68相对应，柱形外壳62内设有蓄电池69，柱形外壳62外侧设有显示灯61，便于检测人员直观了解到管道是否漏气，蓄电池69正极与显示灯61和第一电接触点65之间电连接，蓄电池69负极与第二电接触点68之间电连接；四组固定板2上均粘接有第二密封垫4，密封性好。

[0022] 具体工作原理如下所述：

[0023] 使用时，将两组弧形板1分别安装在管道的两侧，可采用长螺栓穿过通孔对固定板2进行固定，相对应的第二密封垫4之间紧密接触，同时在第一弹簧52的弹力作用下，第一密

封垫54紧贴管道外壁，密封性好，当管道发生漏气时，热气进入柱形外壳62内，热气推动金属片63沿着柱形外壳62内壁滑动，第二弹簧64被压缩，金属片63与第一电接触点65和第二电接触点68相接触，此时，蓄电池69、显示灯61、第一电接触点65、金属片63和第二电接触点68之间构成闭合回路，显示灯61亮起，检测人员可直观的观察到，当管道密封性良好时，显示灯不会亮起。

[0024] 在本说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0025] 以上公开的本实用新型优选实施例只是用于帮助阐述本实用新型。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节，也不限制该实用新型仅为所述的具体实施方式。显然，根据本说明书的内容，可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例，是为了更好地解释本实用新型的原理和实际应用，从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本实用新型。本实用新型仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

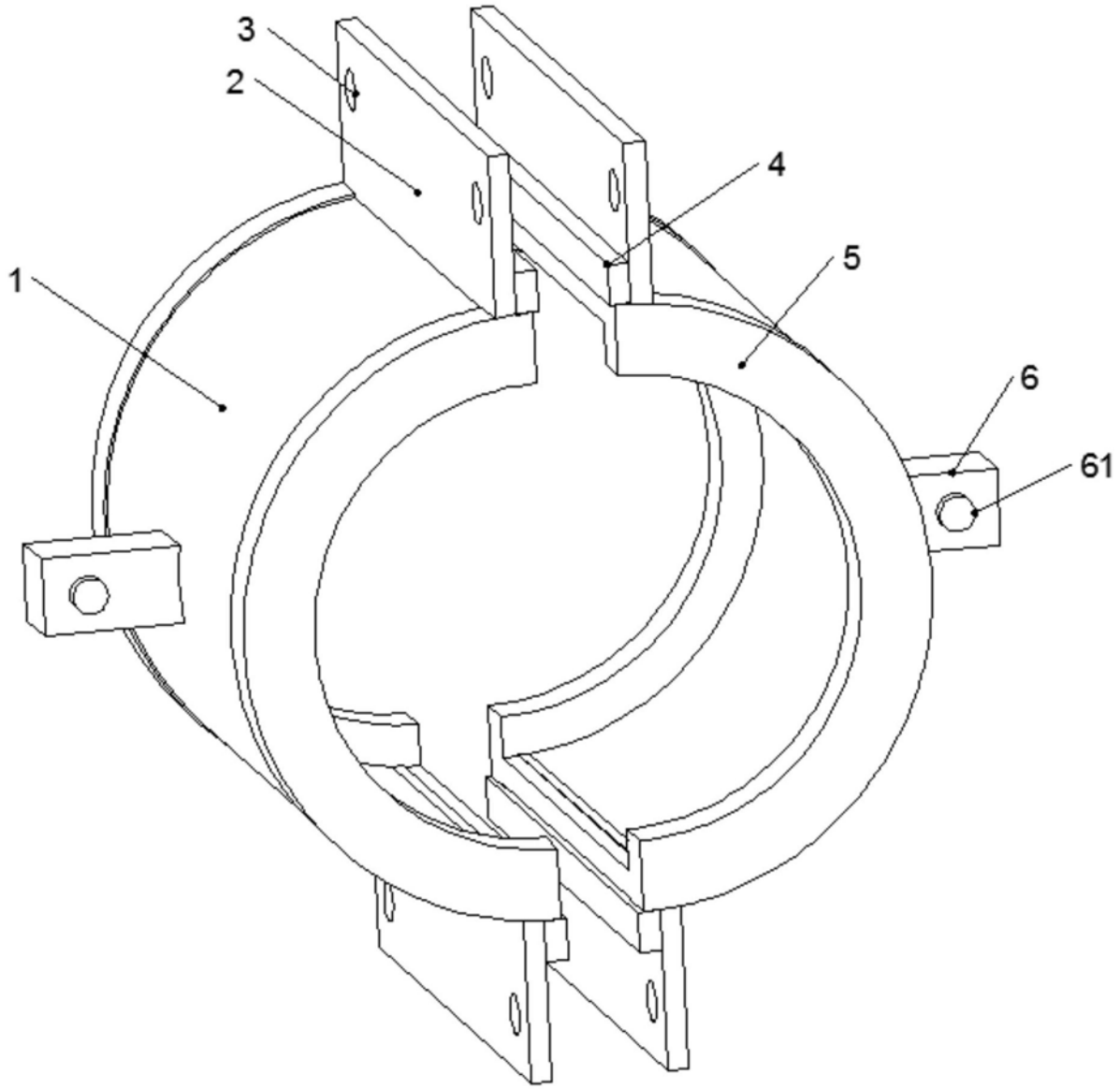


图1

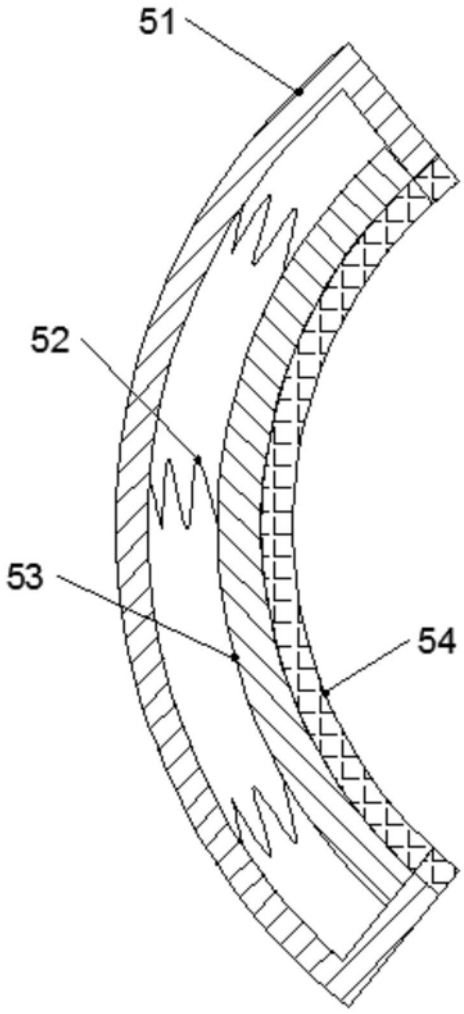


图2

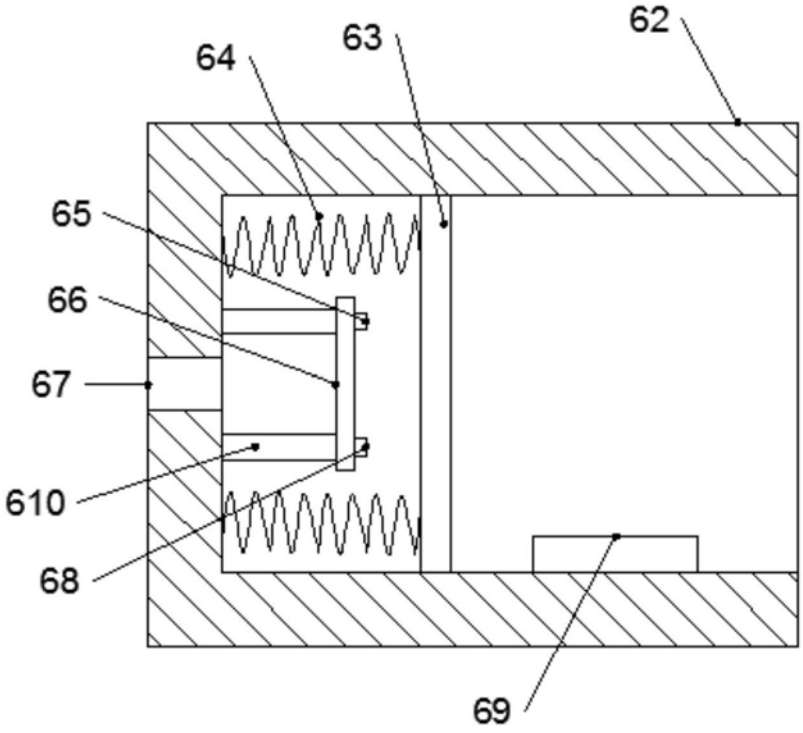


图3